CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Les fonctions telles que f(2x) = f(x)

Énoncé

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continues en 0 vérifiant $f(2x) = f(x)$ pour tout réel x.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une équation fonctionnelle : $f(2x) = f(x)$.
- f est continue en 0, et seulement là.

Ce qu'on te demande. Trouver toutes les solutions.

Corrigé

1. Analyse

Le coup d'œil. Remplace x par $\frac{x}{2}$ dans l'équation.

On procède par analyse-synthèse : on suppose qu'une solution f existe, on en déduit sa forme (analyse), puis on vérifie que cette forme convient (synthèse).

Soit f une solution. L'équation $f(2u) = f(u)$ vaut pour tout u ; avec $u = \frac{x}{2}$:

$$f(x) = f\left(2 \cdot \frac{x}{2}\right) = f\left(\frac{x}{2}\right).$$

On peut donc diviser l'argument par 2 sans changer la valeur.

2. Itérer

Le coup d'œil. Recommence : $f(x) = f(\frac{x}{2}) = f(\frac{x}{4}) = \dots$

En recommençant : $f(x) = f(\frac{x}{2}) = f(\frac{x}{4}) = f(\frac{x}{8}) = \dots$ Par récurrence sur n : si $f(\frac{x}{2^n}) = f(x)$, alors $f(\frac{x}{2^{n+1}}) = f(\frac{1}{2} \cdot \frac{x}{2^n}) = f(\frac{x}{2^n}) = f(x)$. Donc

$$f\left(\frac{x}{2^n}\right) = f(x) \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

3. Passer à la limite

Le coup d'œil. $\frac{x}{2^n} \to 0$ *: utilise la continuité en* 0.

Fixons x. Quand $n \to +\infty$, $\frac{x}{2^n} \to 0$. Comme f est continue en 0, la caractérisation séquentielle donne

$$f\left(\frac{x}{2^n}\right) \xrightarrow[n\to\infty]{} f(0).$$

Mais d'après l'étape 2, cette suite est constante, égale à $f(x)$.

4. Identifier

Le coup d'œil. Une suite constante égale à $f(x)$ *qui tend vers* $f(0)$.

Une suite constante égale à $f(x)$ tend vers $f(x)$. Par unicité de la limite, $f(x) = f(0)$. Ceci pour tout réel x : f est constante.

5. Synthèse

Le coup d'œil. N'oublie pas de vérifier que les constantes conviennent.

Réciproquement, si $f(x) = c$ pour tout x, alors $f(2x) = c = f(x)$, et f est continue en 0.

Les solutions sont exactement les fonctions constantes.

Sans la continuité en 0, il y a d'autres solutions : par exemple $f(x) = 1$ si x est de la forme 2^k ($k \in \mathbb{Z}$), 0 sinon.

Le piège

Oublier la synthèse : l'analyse montre seulement qu'une solution est forcément constante, pas que les constantes conviennent.

La méthode

Dans une équation fonctionnelle, itère la relation pour amener la variable vers le point où tu connais la continuité.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.
- **Caractérisation séquentielle.** $f \to \ell$ en a si et seulement si, pour toute suite (x_n) d'éléments de I qui tend vers a, $f(x_n) \to \ell$. Pour montrer qu'il n'y a pas de limite, il suffit de deux suites tendant vers a dont les images ont des limites différentes.
- **Unicité de la limite.** Une suite ou une fonction a au plus une limite. Si une même suite tend vers ℓ et vers ℓ', alors $\ell = \ell'$.